Git克隆+推送项目完整实操（含避坑指南）

摘要：本文记录从Git克隆远程仓库、解决连接报错、配置用户身份，到最终成功推送本地文件（PDF+项目代码）的完整过程，梳理新手常见报错及解决方案，适合Git入门者参考，实操性极强，可直接对照步骤执行。

一、实操背景

目标：将远程GitHub仓库（scut-xieyi/College-Student-Welding-Robot-After-Class-Project）克隆到本地，添加本地PDF文件及项目相关内容后，推送至该远程仓库，完成项目同步。

环境：Windows系统、MINGW64终端、Git已安装，拥有远程仓库操作权限（提前获取仓库所有者授权）。

二、完整操作过程（含报错解决）

步骤1：创建本地文件夹，准备克隆仓库

首先在桌面创建项目根文件夹，便于管理本地项目，终端执行命令如下（逐行执行）：

代码块

```
# 进入桌面目录
cd Desktop/
# 创建项目根文件夹NoTeach_Weld
mkdir NoTeach_Weld
# 进入根文件夹
cd NoTeach_Weld/
```

说明：该步骤用于规范本地项目路径，避免文件混乱，新手建议按此路径操作，便于后续查找。

步骤2：克隆远程GitHub仓库

执行git clone命令克隆远程仓库，过程中遇到网络连接报错，多次尝试后成功克隆，具体操作如下：

代码块

```
# 克隆远程仓库（首次输入错误命令git clonee，修正为git clone）
git clone https://github.com/scut-xieyi/College-Student-Welding-Robot-After-Class-Project
# 首次克隆报错：Recv failure: Connection was reset（网络波动）
# 再次执行克隆命令，成功克隆
```

```
git clone https://github.com/scut-xieyi/College-Student-Welding-Robot-After-Class-Project
```

报错解决：克隆时出现“Connection was reset”，属于GitHub国内网络不稳定导致，无需修改配置，多次重新执行克隆命令即可成功。

验证：克隆成功后，执行ls命令，可看到仓库文件夹College-Student-Welding-Robot-After-Class-Project，进入该文件夹即可操作项目。

步骤3：尝试推送本地文件，遇到权限及关联报错

进入克隆后的仓库文件夹，尝试推送本地文件，先后遇到“远程仓库已关联”“权限不足”“网络连接失败”等问题，具体过程如下：

代码块

```
# 进入仓库文件夹
cd College-Student-Welding-Robot-After-Class-Project/
# 暂存所有本地文件（含PDF、项目代码等）
git add .
# 错误推送：推送至本地路径./，提示Everything up-to-date（无意义推送）
git push ./
# 尝试关联远程仓库，报错：remote origin already exists（已关联过远程仓库）
git remote add origin https://github.com/scut-xieyi/College-Student-Welding-Robot-After-Class-Project
# 尝试推送至远程main分支，报错：403 Permission denied（权限不足）
git push -u origin main
# 尝试清除旧凭证（命令无效，因Git版本问题，reject命令不识别）
git credential-manager reject https://github.com
# 强制推送，多次遇到网络报错（Failed to connect to github.com port 443）
git push -u origin main --force
```

关键报错解析：

- remote origin already exists：无需处理，说明本地已成功关联远程仓库，无需重复关联。
- 403 Permission denied：虽已获取仓库授权，但Git未正确识别账号身份，后续配置用户信息后可解决。
- 网络连接报错：多次重试即可，或切换网络环境（如手机热点），避免校园网/企业网限制。

步骤4：配置Git用户身份，解决提交报错

执行git commit时，报错“Author identity unknown”，提示未配置用户名和邮箱，需先配置Git全局身份，操作如下：

```
# 配置全局用户名（替换为自己的GitHub用户名）
git config --global user.name Someityhuihui
# 配置全局邮箱（替换为自己的GitHub注册邮箱）
git config --global user.email 3578697008@qq.com
```

补充：配置完成后，再次执行git commit时，若弹出Vim编辑器（黑色窗口），按“Esc→输入:q!→回车”强制退出，改用带提交信息的命令提交（避免弹出编辑器）。

步骤5：提交并成功推送本地文件

配置完用户身份后，正确执行提交和推送命令，最终成功将本地PDF及项目文件推送至远程仓库，操作如下：

代码块

```
# 带提交信息提交（避免弹出编辑器）
git commit -m "新增项目PDF文件"
# 查看当前状态，确认本地分支领先远程1个提交
git status
# 推送本地提交至远程main分支，成功推送
git push
```

推送成功验证：终端显示“Writing objects: 100%”，无报错，打开远程GitHub仓库页面，可看到新增的PDF文件及项目内容，说明推送成功。

三、新手常见避坑指南（重点）

1. 克隆报错：Connection was reset / 443端口连接失败

解决方案：无需修改Git配置，多次重新执行克隆/推送命令；若仍失败，切换网络（手机热点），避开网络限制。

2. 推送报错：403 Permission denied

解决方案：确认已获取远程仓库授权，同时配置Git用户身份（用户名和邮箱需与GitHub账号一致），配置完成后重新推送。

3. 提交报错：Author identity unknown

解决方案：必须配置Git全局用户名和邮箱，命令如下（替换为自己的信息）：

代码块

```
git config --global user.name "你的GitHub用户名"
```

```
git config --global user.email "你的GitHub邮箱"
```

4. 推送提示：Everything up-to-date，但文件未上传

解决方案：确认已执行git add .（暂存文件）和git commit -m "提交信息"（提交文件），两者缺一不可，未提交的文件无法推送。

5. 弹出Vim编辑器，无法退出

解决方案：按键盘Esc键，输入:q!（英文冒号+q+感叹号），按回车即可强制退出，后续提交建议用git commit -m "提交信息"命令。

四、总结

本次实操完成了从Git克隆远程仓库、解决各类报错，到配置用户身份、成功推送本地文件的全流程，核心步骤可总结为：

代码块

```
1. 克隆仓库：git clone 远程仓库地址
2. 暂存文件：git add .
3. 配置身份：git config --global user.name/email
4. 提交文件：git commit -m "提交信息"
5. 推送文件：git push（首次推送需加-u origin main）
```

对于Git新手而言，遇到网络波动、权限、身份配置等问题均属正常，重点是耐心排查报错提示，按步骤修正操作。本次实操中，多次网络报错通过重试解决，权限和身份问题通过配置用户信息解决，最终成功完成项目同步，可为同类Git操作提供参考。

补充说明

1. 本文所有命令均在MINGW64终端执行，Windows系统可直接使用Git Bash终端，命令完全通用。

2. 推送前需确保已获取远程仓库操作权限，否则会持续出现403权限报错。

3. 若后续修改本地文件，只需执行“git add . → git commit -m "更新说明" → git push”即可完成同步。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）